

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Pratiques pour éviter la contamination et l'infection

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise les notions d'asepsie, d'antisepsie et de prévention par préservatif dans des contextes complexes d'analyse critique et de résolution de problèmes.

EXERCICE 1 Analyse critique d'un protocole opératoire : rupture de l'asepsie

Un chirurgien réalise une appendicectomie par coelioscopie. L'équipe a respecté la préparation cutanée à la povidone iodée (temps de contact 2 min), le drapage stérile et le port de gants stériles doubles. Durant l'intervention, l'instrumentiste, pour passer une pince, effleure le bord non drapé de la peau du patient avec le manche de l'instrument (zone non antisepsée). Le chirurgien, pressé par un saignement, utilise immédiatement cette pince pour coaguler le vaisseau à l'intérieur de la cavité péritonéale sans la changer. Le patient développe une péritonite purulente post-opératoire à *Escherichia coli* (flore commensale digestive et cutanée).

1. Distinguer rigoureusement les concepts d'asepsie et d'antisepsie en précisant leur champ d'application respectif (vivant/inerte) et leur objectif commun.
2. Identifier et qualifier (erreur d'asepsie ou d'antisepsie) les trois ruptures majeures du protocole décrites dans le scénario. Justifier chaque qualification.
3. Expliquer le mécanisme physiopathologique reliant la rupture identifiée sur l'instrument à la survenue de la péritonite, en intégrant la notion de dose infectieuse minimale et de porte d'entrée.
4. Proposer une conduite à tenir immédiate et argumentée pour l'instrumentiste et le chirurgien dès la constatation du contact accidentel, en référence aux recommandations de l'OMS « Chirurgie propre plus sûre ».

EXERCICE 2 Évaluation de l'efficacité d'un antiseptique : limites de la méthode de diffusion sur gélose

Dans le cadre du TP N°6, un groupe d'élèves teste l'activité antibactérienne de trois solutions antiseptiques (A : alcool modifié 70 %, B : chlorhexidine 4 %, C : povidone iodée 10 %) sur une souche de *Staphylococcus aureus* ATCC 25923. La méthode utilisée est la diffusion sur gélose Mueller-Hinton (disques de 6 mm imprégnés de 20 µL, incubation 18 h à 37 °C). Les diamètres moyens des zones d'inhibition (ZI) obtenus sont : A = 18 mm, B = 24 mm, C = 20 mm.

1. Classer les antiseptiques par ordre d'efficacité in vitro croissante. Un élève conclut : «

La chlorhexidine est le meilleur antiseptique pour la préparation du champ opératoire ». Critiquer cette conclusion en identifiant trois paramètres cliniques absents du modèle in vitro qui modifient l'efficacité réelle sur peau saine ou lésée.

2. La notice de la solution B mentionne une activité rémanente (persistance d'action) de 6 h. Définir ce terme et expliquer, au niveau moléculaire, pourquoi l'alcool modifié (A) ne possède pas cette propriété, contrairement à la chlorhexidine.
3. L'équipe soignante doit antiseptiser la peau d'un nouveau-né prématuré (28 semaines d'aménorrhée) pour une ponction veineuse centrale. Choisir l'antiseptique le plus adapté parmi A, B, C en justifiant par deux arguments toxicologiques et un argument d'efficacité spécifique à cette population.
4. Calculer la concentration massique (en g/L) de iode disponible dans la solution C (povidone iodée 10 %, titre en iode 1 %). Rappeler le risque thyroïdien majeur chez le nouveau-né lié à l'absorption transcutanée d'iode.

EXERCICE 3 Stratégies de prévention des IST : efficacité réelle vs efficacité théorique du préservatif

Une enquête épidémiologique menée auprès de 1500 jeunes de 15 à 24 ans sexuellement actifs rapporte les données annuelles suivantes :

- Groupe 1 (n=500) : Utilisation systématique et correcte du préservatif masculin (mise en place avant tout contact, retrait après éjaculation, vérification intégrité). 2 cas de Chlamydia trachomatis.
- Groupe 2 (n=500) : Utilisation inconstante ou incorrecte (mise en place tardive, rupture non détectée, glissement). 48 cas de Chlamydia trachomatis.
- Groupe 3 (n=500) : Pas de préservatif, autres contraceptions ou rien. 185 cas de Chlamydia trachomatis.

On rappelle que le préservatif masculin est une barrière physique étanche aux spermatozoïdes ($\approx 3 \mu\text{m}$) et aux agents pathogènes (bactéries $\approx 0,5 \mu\text{m}$, virus $\approx 0,1 \mu\text{m}$).

1. Calculer l'incidence annuelle (pour 100 personnes - année) de l'infection à Chlamydia dans chaque groupe. Calculer l'efficacité relative (ER) du préservatif bien utilisé (Groupe 1 vs Groupe 3) et mal utilisé (Groupe 2 vs Groupe 3). Interpréter l'écart entre les deux ER.
2. Expliquer, par la structure du latex et le mode de transmission, pourquoi le préservatif offre une protection quasi totale contre le VIH et Chlamydia, mais une protection partielle contre le HPV (papillomavirus) et l'herpès (HSV). Intégrer la notion de zone non couverte.
3. Une rupture de préservatif survient lors d'un rapport à risque VIH (partenaire séropositif, charge virale indétectable sous ARV). Décrire la conduite d'urgence (PEP) : délai

maximal d'initiation, durée du traitement, et justifier l'urgence par la cinétique de dissémination virale locale (cellules dendritiques, ganglions drainants).

4. Argumenter pourquoi la promotion exclusive du préservatif masculin dans les programmes scolaires est insuffisante pour couvrir l'ensemble des pratiques sexuelles à risque (citer deux pratiques non pénétrantes vaginales et l'outil de protection associé pour chacune).

EXERCICE 4 Gestion d'un accident d'exposition au sang (AES) en milieu scolaire : décision sous contrainte

Un élève de Troisième se blesse accidentellement avec une aiguille usagée retrouvée dans les toilettes de l'établissement (aiguille à insuline, capuchon absent, sang séché visible dans le hub). L'aiguille a perforé le gant de latex de l'élève (porté pour le nettoyage) et piqué le pouce (saignement minime). Le statut sérologique de la source est inconnu. L'infirmière scolaire dispose de : solution hydroalcoolique (SHA), povidone iodée dermique 10 %, eau et savon doux, kit PEP VIH (non ouvert), vaccin HBV (non ouvert), sérum anti-HBs.

1. Classer par ordre de priorité immédiate (1 à 4) les gestes suivants : Vaccination HBV, Lavage au savon/eau, Friction SHA, Antisepsie iodée. Justifier le rang 1 par la mécanique physique de décontamination vs action chimique.
2. L'élève n'est pas vacciné contre l'hépatite B (carnet non à jour). Préciser la conduite vaccinale d'urgence (sérothérapie + vaccin) : délais, sites d'injection distincts, et schéma vaccinal accéléré à prescrire.
3. Pour le risque VIH, la PEP est-elle indiquée formellement ? Argumenter la décision en pesant le risque de transmission percutanée (estimation 0,3 % pour sang VIH+), la toxicité des ARV (28 jours), et l'incertitude sur la source. Citer le critère majeur qui ferait basculer vers l'initiation immédiate.
4. Rédiger la conclusion du rapport d'AES à destination du médecin du travail/de l'infirmière de l'Éducation Nationale, synthétisant : nature de l'accident, statut vaccinal, mesures immédiates prises, décision PEP/non PEP avec justification, et suivi sérologique programmé (J0, J1, J30, J90).